Intégrale n° 31 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x + 1}$.

On multiplie numérateur et dénominateur par e^{-x} : $\dfrac{1}{\mathrm{e}^x+1} = \dfrac{\mathrm{e}^{-x}}{1+\mathrm{e}^{-x}}$, qui est de la forme $-\dfrac{w'}{w}$ avec $w = 1+\mathrm{e}^{-x}$. Donc

$$I = \Big[-\ln(1+\mathrm{e}^{-x}) \Big]_0^1 = \ln 2 - \ln(1+\mathrm{e}^{-1}) = \ln \frac{2}{1+\mathrm{e}^{-1}}.$$

$$\boxed{I = \ln \frac{2\mathrm{e}}{\mathrm{e}+1}}$$